allocsys

توسعه‌دهندهٔ بک‌اند — API، زیرساخت و ابزارهای عامل‌های هوش مصنوعی

allocsys.github.io/allocsys · github.com/allocsys · allocsys@gmail.com

خلاصه

من توسعه‌دهندهٔ بک‌اندی هستم که لایهٔ زیرساختی را می‌سازم که عامل‌های هوش مصنوعی واقعاً روی آن اجرا می‌شوند — احراز هویت، محدودسازی نرخ و یکپارچه‌سازی چندسرویسی — نه اینکه فقط پرامپت‌ها را به هم وصل کنم. می‌توانم مالکیت یک پروژه را از ابتدا تا انتها بر عهده بگیرم: طراحی سطح API، مستحکم‌سازی آن (احراز هویت مقاوم در برابر timing attack، فهرست مجاز IP و محدودسازی نرخ با در نظر گرفتن پروکسی) و مستندسازی دلایل تصمیم‌ها تا دیگری بتواند آن را نگهداری کند. تمرکز اخیرم: سرورهای Model Context Protocol (MCP) و اتوماسیون گردش‌کار عاملی (n8n + LangChain)، و همچنین ریشه‌یابی باگ در زیرساخت‌های متن‌باز واقعی در کدبیس‌های JavaScript، Python، Go و Rust. اپلیکیشن‌های فول‌استک TypeScript را روی Cloudflare Workers عرضه می‌کنم.

پروژه‌ها

madmcp

Node.js / Express · MCP server · Redis

- یک سرور MCP ساختم و مستقر کردم که حدود ۵۰ ابزار را در ۸ اتصال‌دهنده (Mem0، Notion، Cloudflare D1/KV/R2/Workers، GitHub، دریافت صفحهٔ وب (fetch)، Exa و Gemini) در اختیار هر کلاینت هوش مصنوعی سازگار با MCP قرار می‌دهد.
- معماری مبتنی بر واگذاری وظیفه طراحی کردم: یک ابزار، بررسی باز و چندمرحله‌ای را به مدل دومی می‌سپارد که حلقهٔ ابزار خودش را سمت سرور اجرا می‌کند، و با checkpoint مبتنی بر Redis، اجرایی که به‌خاطر محدودیت نرخ متوقف شده از آخرین گام ادامه می‌دهد و از اول شروع نمی‌شود.
- ابزارهایی که با محتوای خارجی نامطمئن سروکار دارند (پژوهش وب، fetch) را از ابزارهای سیستم‌های داخلی (Notion، Cloudflare، GitHub) جدا کردم تا داده‌های خارجی هرگز به اعتبارنامه‌ها دسترسی پیدا نکنند.
- لایهٔ احراز هویت را طراحی کردم: مقایسهٔ زمان‌ثابت کلید (مقاوم در برابر timing attack)، فهرست مجاز IP محدود به بازهٔ اتصال‌دهندهٔ Claude و محدودسازی نرخ برای هر مسیر، با ترتیبی که نشت یک کلید به‌تنهایی برای ورود کافی نباشد. تشخیص درست IP کلاینت پشت پروکسی‌ها، محدودیت حجم بدنه در pushهای بزرگ و خرابی توکن هر اتصال‌دهنده را مدیریت کردم؛ گردش‌کار مبتنی بر PR با CI در GitHub Actions، vitest و supertest.

proetsy

Node.js · React · SQLite · Electron · Playwright

- پایپ‌لاینی local-first ساختم که آثار هنری را به لیستینگ‌های آمادهٔ Etsy و موکاپ تبدیل می‌کند: تحلیل اختیاری تصویر، تولید لیستینگ، موکاپ از قالب‌های PSD و مرحلهٔ بازبینی انسانی (انتشار عمداً دستی می‌ماند).
- لایهٔ ارائه‌دهندهٔ LLM ساختم با Gemini به‌عنوان اصلی و Claude به‌عنوان جایگزین، مجموعهٔ کلیدها (key pool)، صف و محدودیت نرخ، به‌علاوهٔ فیلتر سلیقهٔ مبتنی بر embedding با JS/WASM خالص (قابل اجرا روی Termux).
- هر ماژول را تست کردم (واحد، idempotency، یکپارچگی در سطح مسیر) و E2E با Playwright روی یک LLM شبیه‌سازی‌شدهٔ (mock) قطعی افزودم؛ نصب‌کنندهٔ Electron برای ویندوز را با تأیید CI عرضه کردم.

news-market-ai

Cloudflare Workers · D1 · KV · Gemini · Next.js

- یک پایپ‌لاین تبدیل خبر به سیگنال معاملاتی ساختم: دریافت از منابع رایگان و اسکرپرهای سفارشی، تحلیل چندعاملی با LLM و تولید سیگنال، متناسب با محدودیت‌های سطح رایگان Workerها.
- بک‌تستری نوشتم که فقط از داده‌های در دسترسِ همان لحظه استفاده می‌کند (point-in-time) و مراحل ورود به معامله را مستند کردم (بک‌تست ← معاملهٔ آزمایشی ← اجرای زنده با حجم بسیار کم)؛ معاملهٔ زنده عمداً خاموش است.
- کلاینت Gemini با جایگزینی پلکانی میان مدل‌ها، چندکلیدی و وضعیت cooldown در KV ساختم، و داشبورد عملیاتی Next.js 16 سازگار با موبایل که به‌صورت Worker ارائه می‌شود و ورود و API آن با نشست (session) محافظت شده است.

ai-campaign-builder

TypeScript · React · Cloudflare Workers · D1

• یک مونوریپو ساختم که در آن صاحب کسب‌وکار هدفش را می‌گوید و یک عامل هوش مصنوعی کمپین وفاداری یا بازی‌وارسازی تولید می‌کند. اپ‌ها: داشبورد مالک، اپ مشتری، POS کارکنان، کنسول بازبینی، میکروسایت‌های عمومی و API بک‌اند.

• پکیج‌های مشترک UI-kit، api-client و campaign-editor؛ احراز هویت JWT، مایگریشن‌های D1، تست‌های Vitest و استقرار CI که D1 و KV را خودکار آماده می‌کند.

peakplast

Cloudflare Workers · Telegram · Gemini · Zarinpal

• یک ربات سفارش تلگرامی را در محیط تولید ساخته‌ام و اجرا می‌کنم: استخراج سفارش صوتی با Gemini و جایگزینی چندکلیدی، لینک پرداخت و تأیید زرین‌پال، پنل مدیریت و REST API.

• همزمانی و سوءاستفاده را مدیریت کردم (قفل هر چت، محدودیت سیل پیام). در حال تقسیم Worker تک‌فایلِ حدود ۷٬۰۰۰ خطی به ماژول‌های ES هستم، هر بار با یک گام تأییدشده و قابل استقرار.

clothes-shop

Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · RTL

• فرانت‌اند یک فروشگاه آنلاین پوشاک فارسی (راست‌به‌چپ) را ساختم: صفحات خانه، فروشگاه، محصول، سبد خرید و حساب کاربری، با نوار تب موبایل. بک‌اند و پرداخت در مرحلهٔ بعد برنامه‌ریزی شده‌اند.

Agentic Email Triage & Ops Automation

n8n · LangChain · RAG

• ورک‌فلوی n8n طراحی کردم که در آن عامل هوش مصنوعی ایمیل‌های ورودی را در Gmail، تلگرام و واتس‌اپ دسته‌بندی می‌کند، از پایگاه دانش RAG پاسخ می‌دهد و فقط برای موارد غیرفوری پیش‌نویس پاسخ می‌نویسد.

• مرز ایمنی را در پرامپت سیستم گذاشتم: ایمیل‌های نیازمند ارجاع به انسان علامت می‌خورند و هرگز پاسخ خودکار نمی‌گیرند. زنجیرهٔ جایگزین Claude ← Gemini ← OpenAI و خروجی JSON اجباری را به‌کار بردم تا نودهای CRM، Sheets و LINE به‌صورت قطعی مسیریابی کنند؛ روی ۶ سناریو تست شد.

Developer tools (Termux / Android)

Bash · Node.js · Playwright · Android

• cf-manager: پنل مدیریت Cloudflare با منوی تعاملی در یک اسکریپت bash: استقرار/بازگشت KV/D1/R2/Hyperdrive، Workers، OAuth2 + PKCE با جابه‌جایی چندحسابی، همگام‌سازی با GitHub.

• logger (نقشه‌بردار DOM): DOM زنده، ترافیک شبکه و کنش‌های قابل بازپخش را از راه Browserless.io نگاشت می‌کند و محدودیت Playwright در پشتیبانی از اندروید را دور می‌زند.

• ezgit (دستیار Git که پیش از رسیدن diff به LLM رازها را پنهان می‌کند) و openhands-android-client (کلاینت بومی برای عامل‌های کدنویسی OpenHands).

مشارکت‌های متن‌باز

grafana/alloy

Go · PR #6750 · ادغام‌شده

• در loki.source.file / loki.source.journal باگی پیدا کردم که خطا را نادیده می‌گرفت: فایل positions قدیمی Promtail که خوانده نمی‌شد از فایلِ ناموجود قابل تشخیص نبود و کامپوننت بی‌صدا همهٔ لاگ‌ها را دوباره دریافت می‌کرد. حالا خواننده خطا برمی‌گرداند که هنگام ساخت کامپوننت واضح شکست می‌خورد، در حالی که نبودِ فایل یا فایل ناقص همچنان غیرمهلک است.

cloudflare/workers-sdk

TypeScript · ۲ PR · ۱ ادغام‌شده، ۱ باز

• علت کرش مخصوص ویندوز، یعنی مسیرهای غیر ASCII (نقض هدر Latin-1) را در ۵ نقطهٔ فراخوانی یافتم و با اجرای CI ویندوز تأیید کردم — ادغام‌شده (PR #14713).

• رفتار تبدیل‌های بایندینگ Images محلی (fit/gravity/background) را با محیط تولید یکسان کردم — باز و در حال بازبینی (PR #14810).

transact-rs/sqlx — Rust · PR #4351 · باز

• مشکل تولید placeholder از نوع ? توسط درایور Any روی Postgres (issue #3000) را با بازنویسی SQL-آگاه به $N رفع کردم که لیترال‌های رشته‌ای، شناسه‌های داخل نقل‌قول، رشته‌های dollar-quoted و کامنت‌ها را نادیده می‌گیرد و فقط روی مسیر Postgres اعمال می‌شود تا MySQL و SQLite تحت‌تأثیر نباشند. CI روی فورک می‌گذرد.

release-plz/release-plz — Rust · PR #2954 · باز

• شرط مسیر سریع در مقایسهٔ فایل‌های پکیج را تعدیل کردم تا پکیج‌های استخراج‌شده از رجیستری از فراخوانی کندتر و گاه‌ناموفق cargo package --list پرهیز کنند.

anthropics/skills — Python · ۴ PR · باز

• یک باگ پارسر فیلد فرم PDF، یک شکاف حساسیت به حروف در بررسی ایمنی لینک خارجی xlsx، یک کرش import در Python 3.9 در docx و وابستگی جاافتادهٔ PyYAML را رفع کردم.

مهارت‌ها

زبان‌ها	JavaScript / TypeScript, Node.js, Python, SQL, Bash; Go, Rust
بک‌اند و API	Express, REST API design, OAuth2 / PKCE, JWT, rate limiting, IP allowlisting, webhooks, React, Next.js, Tailwind, Electron
ابزارهای هوش مصنوعی / عامل	Model Context Protocol (MCP), LangChain, RAG / vector DBs (Qdrant), n8n, multi-provider LLM fallback, structured output, prompt design
زیرساخت	Git, Cloudflare (D1, KV, R2, Workers, Hyperdrive), Redis, SQLite, Render / Vercel, GitHub Actions CI, Vitest, Playwright, Termux / Android